

1 子集与空集

定义 1.1 (子集)

给定集合 a, b , 如果 $\forall x \in a : x \in b$, 那么称 a 是 b 的**子集**, 记作 $a \subset b$.

如果 $a \subset b$ 并且 $a \neq b$, 那么称 a 是 b 的**真子集**, 记作 $a \subsetneq b$.

定义 1.2 (空集)

如果集合 a 满足 $\forall x : x \notin a$, 就称 a 是**空集**, 记作 $\emptyset$.

根据分离公理和外延公理, 空集是存在且唯一的.

2 对集

定义 2.1 (对集)

给定集合 a, b , 如果 c 满足 $\forall x : (x \in c \leftrightarrow x = a \vee x = b)$, 就称 c 是 a, b 的**对集**, 记作 $\{a, b\}$.

根据对集公理和外延公理, 任意 a, b 的对集是存在且唯一的.

显然 $\{a, b\} = \{b, a\}$. 把 $\{a, a\}$ 简记为 $\{a\}$, 称之为 a 的**单点集**.

定理 2.1

对任意的集合 a, b, b' , 如果 $\{a, b\} = \{a, b'\}$, 那么 $b = b'$.

证明.

1. 如果 $a = b$, 那么 $b' \in \{a, b\} = \{a\}$, 即 $b' = a = b$;
2. 如果 $a \neq b$, 那么 $b' \in \{a, b\}$ 可得 $b' = a \vee b' = b$, 从而也有 $b' = b$.

□

定义 2.2 (有序对)

给定集合 a, b , 定义它们的**有序对**为

$$(a, b) \stackrel{\text{def}}{=} \{\{a\}, \{a, b\}\}.$$

有序对可以唯一确定两个原集合.

定理 2.2

对任意的集合 a, b, a', b' , 如果 $(a, b) = (a', b')$, 那么 $a = a', b = b'$.

证明.

依定义, $\{a'\} \in \{\{a'\}, \{a', b'\}\} = \{\{a\}, \{a, b\}\}$.

1. 如果 $\{a'\} = \{a\}$, 那么 $\{a', b'\} = \{a, b\}$, 从而 $a' = a, b' = b$;
2. 如果 $\{a'\} = \{a, b\}$, 那么 $\{a', b'\} = \{a\}$, 从而 $b = a' = a = b'$.

□

由此定理, 对任意的有序对 p , 存在唯一的 x, y 使得 $p = (x, y)$.

3 分离与替换

给定集合 $a, p_1, \dots, p_n$.

如果 P 是扩充 $n+1$ 元关系符号, 那么根据分离公理和外延公理, 存在唯一的集合 b 使得

$$\forall x : (x \in b \leftrightarrow (x \in a \wedge P(p_1, \dots, p_n, x))),$$

记为 $\{x \in a \mid P(p_1, \dots, p_n, x)\}$.

如果 F 是扩充 $n+1$ 元函数符号, 那么根据替换公理和外延公理, 存在唯一的集合 b 使得

$$\forall y : (y \in b \leftrightarrow \exists x \in a : y = F(p_1, \dots, p_n, x)),$$

记为 $\{F(p_1, \dots, p_n, x) \mid x \in a\}$.

4 并集与幂集

定义 4.1 (并集)

给定集合 a , 如果 b 满足 $\forall x : (x \in b \leftrightarrow \exists y \in a : x \in y)$, 就称 b 是 a 的**并集**, 记作 $\bigcup a$.

根据并集公理和外延公理, 任意 a 的并集是存在且唯一的.

定义 4.2 (交集)

给定集合 a , 定义它的**交集**

$$\bigcap a \stackrel{\text{def}}{=} \left\{ x \in \bigcup a \mid \forall y \in a : x \in y \right\}.$$

显然如果 a 非空, 那么对任意的 $x, x \in \bigcap a$ 当且仅当 $\forall y \in a : x \in y$.

定义 4.3

给定集合 a, b , 定义:

1. $a \cup b \stackrel{\text{def}}{=} \bigcup \{a, b\}$, 显然对任意的 $x, x \in a \cup b$ 当且仅当 $x \in a \vee x \in b$,
2. $a \cap b \stackrel{\text{def}}{=} \bigcap \{a, b\}$, 显然对任意的 $x, x \in a \cap b$ 当且仅当 $x \in a \wedge x \in b$,
3. $a \setminus b \stackrel{\text{def}}{=} \{x \in a \mid x \notin b\}$, 显然对任意的 $x, x \in a \setminus b$ 当且仅当 $x \in a \wedge x \notin b$.

定义 4.4 (幂集)

给定集合 a , 如果集合 b 满足 $\forall x : (x \in b \leftrightarrow x \subset a)$, 就称 b 是 a 的**幂集**, 记作 $\mathcal{P}(a)$.

根据幂集公理和外延公理, 任意 a 的幂集是存在且唯一的.

并集与幂集有如下的对偶关系.

定理 4.1

对任意的集合 $a, \bigcup \mathcal{P}(a) = a, \mathcal{P}\left(\bigcup a\right) \supset a$.

证明.

对任意的 x :

1. $x \in \bigcup \mathcal{P}(a) \iff \exists y : (y \in \mathcal{P}(a) \wedge x \in y) \iff \exists y : (y \subset a \wedge x \in y) \iff x \in a$,
2. 如果 $x \in a$, 显然 $x \subset \bigcup a$, 即 $x \in \mathcal{P}\left(\bigcup a\right)$.

□

5 二元 Descartes 积

定义 5.1 (二元 Descartes 积)

给定集合 a, b , 定义它们的二元 Descartes 积

$$a \times b \stackrel{\text{def}}{=} \{p \in \mathcal{PP}(a \cup b) \mid \exists x \in a \exists y \in b : p = (x, y)\}.$$

对任意的 $x \in a$ 和 $y \in b$, 有

$$\begin{aligned} x, y &\in a \cup b \\ \implies \{x\}, \{x, y\} &\subset a \cup b \implies \{x\}, \{x, y\} \in \mathcal{P}(a \cup b) \\ \implies \{\{x\}, \{x, y\}\} &\subset \mathcal{P}(a \cup b) \implies \{\{x\}, \{x, y\}\} \in \mathcal{PP}(a \cup b) \\ \implies (x, y) &\in \mathcal{PP}(a \cup b) \\ \implies (x, y) &\in a \times b, \end{aligned}$$

所以对任意的 p , $p \in a \times b$ 当且仅当 $\exists x \in a \exists y \in b : p = (x, y)$.

附录 1 多元运算

为了方便某些情境中的描述, 对集、有序对和二元 Descartes 积可以扩展到多元的情况.

定义 A1.1 (多元集)

给定集合 a, b, c , 记 $\{a, b, c\} \stackrel{\text{def}}{=} \{a, b\} \cup \{c\}$. 显然对任意的 x ,

$$x \in \{a, b, c\} \leftrightarrow x = a \vee x = b \vee x = c.$$

给定集合 a, b, c, d , 记 $\{a, b, c, d\} \stackrel{\text{def}}{=} \{a, b, c\} \cup \{d\}$. 显然对任意的 x ,

$$x \in \{a, b, c, d\} \leftrightarrow x = a \vee x = b \vee x = c \vee x = d.$$

依此类推.

定义 A1.2 (有序组)

给定集合 a, b, c , 记 $(a, b, c) \stackrel{\text{def}}{=} ((a, b), c)$. 显然对任意的 a, b, c, a', b', c' ,

$$(a, b, c) = (a', b', c') \rightarrow a = a' \wedge b = b' \wedge c = c'.$$

给定集合 a, b, c, d , 记 $(a, b, c, d) \stackrel{\text{def}}{=} ((a, b, c), d)$. 显然对任意的 $a, b, c, d, a', b', c', d'$,

$$(a, b, c, d) = (a', b', c', d') \rightarrow a = a' \wedge b = b' \wedge c = c' \wedge d = d'.$$

依此类推.

定义 A1.3 (多元 Descartes 积)

给定集合 a, b, c , 记 $a \times b \times c \stackrel{\text{def}}{=} (a \times b) \times c$. 显然对任意的 p ,

$$p \in a \times b \times c \leftrightarrow \exists x \in a \exists y \in b \exists z \in c : p = (x, y, z).$$

给定集合 a, b, c, d , 记 $a \times b \times c \times d \stackrel{\text{def}}{=} (a \times b \times c) \times d$. 显然对任意的 p ,

$$p \in a \times b \times c \times d \leftrightarrow \exists x \in a \exists y \in b \exists z \in c \exists w \in d : p = (x, y, z, w).$$

依此类推.